2026 AI·SW중심대학 디지털 경진대회

SW부문

경희대학교
KYUNG HEE UNIVERSITY

RoomFit

공간 구조와 라이프스타일/취향을 반영해 인테리어를 제안하고,
대화를 통해 함께 완성해 나가는 3D 인테리어 AI Agent 서비스

팀 파라파라 | 팀장 신정안 팀원 김병규 박찬종 최진영

ROOMFIT 시연영상

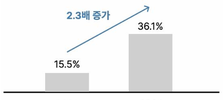
서비스 개요

RoomFit은 실제 공간 데이터와 사용자의 라이프스타일·취향을 하나의 설계 조건으로 결합하고,
배치 가능성을 검증한 3D 인테리어를 제안하는 AI Agent 서비스입니다.

INPUT	AGENT	VERIFY	OUTPUT
Room & Preference	**Interpret & Plan**	**Validate & Select**	**Render & Connect**
RoomPlan · Room JSON 라이프스타일 · 가구 조건	Context Builder · GPT Constraint · Candidate 생성	충돌 · 경계 · 동선 검증 최적 배치와 이유 생성	R3F 3D 결과 · 피드백 실제 가구 상품 연결

문제 인식 및 개발 동기

1인 가구
1002만 가구
전체 가구의 41.8%



출처: 국가지표체계 「1인가구비율」, 국가데이터처 「2025 통계로보는1인가구」

1인 가구 1000만 시대, 공간 활용의 중요성

- 2025년 기준 1인 가구의 수가 **1002만 돌파**
- 1인 가구는 **전체 가구의 41.8%** 차지
- 2000년 대비 2024년 기준 **2.3배 증가**
- 1인 중심의 소형 주거 형태로 빠르게 변화
- **공간이 작아질 수록, 가구의 배치가 생활의 질을 결정**

→ 가구의 배치와 공간 활용 = 중요한 '설계하는 문제'

인테리어 준비 과정의 어려움 → 기존 서비스의 한계와 개발 방향

- 01 **공간 측정** — 치수·문·창문 위치를 직접 확인
- 02 **제품 비교** — 규격·가격·스타일을 여러 채널에서 탐색
- 03 **배치 판단** — 충돌·동선·문 열림을 머릿속으로 예측
- 04 **구매 결정** — 실제 공간에 맞을지 확신 없이 주문
- 05 **재배치 · 교환** — 설치 후 문제 발생 시 비용과 시간을 다시 투입

측정 · 탐색 · 판단 · 구매가 분리되어 사용자는 같은 정보를 반복 확인하고,
배치 실패의 위험과 수정 비용을 직접 감수해야 합니다.

- CONTEXT — **공간 정보와 취향 정보가 분리** — 실측, 스타일 탐색, 가구 비교를 서로 다른 서비스에서 반복합니다.
- VALIDATION — **추천 결과의 배치 가능성 검증 부족** — 충돌·문 열림·동선을 확인하기 어려워 구매 전 불확실성이 남습니다.
- FEEDBACK — **수정 요청이 다음 결과에 누적되지 않음** — 사용자 피드백이 상태로 유지되지 않아 원하는 결과까지 반복 비용이 큽니다.
- ROOMFIT — **공간 · 맥락 · 검증을 하나의 흐름으로 연결** — Room JSON과 Agent Context를 바탕으로 생성·검증·수정을 반복합니다.

AI Agent기반 소프트웨어의 필요성

RoomFit은 단일 결과를 생성하는 모델이 아니라, 사용자 상태와 검증 결과를 유지하며
계획 · 실행 · 수정을 반복하는 Agent 구조를 사용합니다.

일회성 생성형 AI

- 한 번의 입력에 대한 결과 생성
- 이전 선택과 수정 맥락 유지 어려움
- 공간 규칙 위반 여부를 직접 판단하기 어려움

RoomFit AI Agent

- Room JSON · Agent Context 상태 유지
- Placement Engine · Rule Engine 도구 실행
- 피드백을 Constraint로 갱신하여 재계획

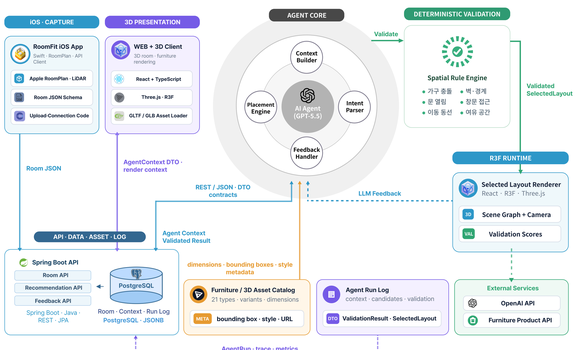
반복 실행 구조

01 이해 → 02 계획 → 03 실행 → 04 검증 → 05 피드백

Persistent State: Room JSON · Agent Context · Candidate Trace · Validation Result · Feedback History

Constraint JSON	Placement Candidates	Validation Result	Agent Run Log
구조화된 형식으로 사용자 요청 변환	위치·회전이 다른 복수 배치안 생성	충돌·경계·동선 결과와 점수	선택 이유와 피드백 이력 저장

시스템 아키텍처



핵심 기술 및 차별성

01 공간 인식 · Context
RoomPlan · LiDAR로 방 구조를 수집하고 Room JSON과 사용자 선호를 하나의 Agent Context로 결합
RoomPlan · Room JSON · DTO

02 배치 후보 탐색
가구 후보, 위치, 회전 조합을 탐색하여 여러 개의 Placement Candidate를 생성
Placement Engine · Search

03 의도 · 제약 해석
자연어 요청을 가구 크기, 우선순위, 동선과 같은 구조화된 Constraint로 변환
GPT-5.5 · Constraint JSON

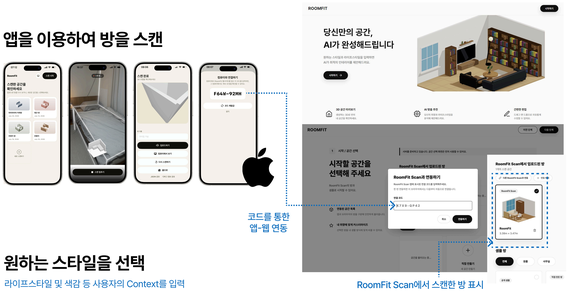
04 공간 검증 · 점수화
충돌, 경계, 문 열림, 이동 동선을 검사하고 통과 후보를 비교·선정
Spatial Rule Engine · Score

설계 원칙 : AI Agent가 **"무엇을 원하는지" 해석,** Placement·Rule Engine이 **"실제로 가능한지" 검증**

Collision	Boundary	Circulation	Context Fit
가구 간 충돌	벽·창문·문 열림	이동 동선·여유 공간	생활 방식·우선순위 적합도

사용자 흐름

앱을 이용하여 방을 스캔

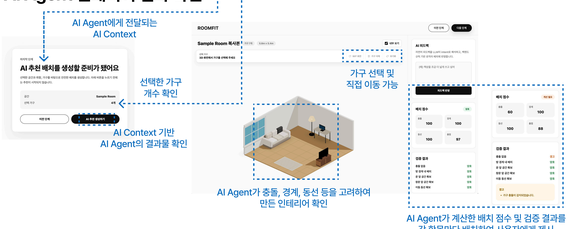


원하는 스타일을 선택

라이프스타일 및 색감 등 사용자의 Context를 입력

RoomFit Scan에서 스캔한 방 표시

AI Agent 인테리어 결과 확인



자연어 피드백

변경을 원하는 부분을 AI에 자연어로 피드백

확장 가능성

현재의 원룸 배치 기능을 기반으로 공간 범용화와 개인화, 커머스 생태계로 확장합니다.

- 01 · 현재 — **원룸·1인 가구** — RoomPlan 기반 실공간 재현과 3D 가구 배치 추천
- 02 — **다양한 주거·업무 공간** — 복수 방, 비정형 구조, 공유 공간으로 적용 범위 확대
- 03 — **개인화 AI Agent** — 선호·피드백·확정 이력을 누적해 추천 전략을 최적화
- 04 — **상담·커머스 생태계** — 상품·재고·배송·구매 링크와 전문가 상담까지 연동

팀장 신정안 | tel: 010-5790-0414 | e-mail: jashin0607@gmail.com
팀원 김병규(hanliyagil@gmail.com) | 박찬종(davepark1007@gmail.com) | 최진영(wwlsdudd@gmail.com)

주최·주관 | IITP 정보통신기획평가원 AI-SW 중심대학협의회
후원 | 과학기술정보통신부 kakao HANCOM TEAM SPARTA grepp. 42MARU DEEP NOID